

**MODEL PREDIKSI *GROUND FLASH DENSITY*
(GFD) PETIR WILAYAH TROPIS SERTA PETIR
WILAYAH SUBTROPIS BERBASIS KOMPUTASI
KUANTUM DENGAN *FRAMEWORK* QISKIT**

Laporan Tugas Akhir

Oleh

**Muhammad Rafly
18222067**



**PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
September 2026**

LEMBAR PENGESAHAN

**Model Prediksi *Ground Flash Density* (GFD) Petir Wilayah
Tropis serta Petir Wilayah Subtropis Berbasis Komputasi
Kuantum dengan *Framework* Qiskit**

Laporan Tugas Akhir

Oleh

**Muhammad Rafly
18222067**

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. Lenny Putri Yulianti, S.T., M.T.

NIP. 119110073

Dr. Bryan Denov, S.T., M.T.

NIP. 119110078

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri yang dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika akademik.
2. Semua sumber rujukan dan data yang saya gunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, baik yang berupa kutipan langsung maupun tidak langsung, telah saya cantumkan sumbernya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan penulisan laporan tugas akhir.
3. Isi laporan ini belum pernah diajukan pada program pendidikan di institusi mana pun.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa laporan ini melanggar hal-hal di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Bandung.

Bandung, 10 September 2026

Muhammad Rafly

NIM: 18222067

ABSTRAK

Model Prediksi *Ground Flash Density* (GFD) Petir Wilayah Tropis serta Petir Wilayah Subtropis Berbasis Komputasi Kuantum dengan *Framework* Qiskit

oleh

Muhammad Rafly

18222067

To be added.

Kata kunci: To be added.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan Laporan Tugas Akhir yang berjudul "Model Prediksi *Ground Flash Density* (GFD) Petir Wilayah Tropis serta Petir Wilayah Subtropis Berbasis Komputasi Kuantum dengan *Framework* Qiskit". Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung.

Bandung, 10 September 2026

Penulis

Muhammad Rafly

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR ALGORITMA	xvii
DAFTAR KODE PROGRAM	xix
DAFTAR SINGKATAN	xxi
DAFTAR SIMBOL	xxiii
I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	1
I.3 Tujuan	2
I.4 Batasan Masalah	2
I.5 Metodologi	3
I.6 Sistematika Penulisan	3
II STUDI LITERATUR	5
II.1 Petir dan Ground Flash Density	5
II.2 Jaringan Deteksi Petir	5
II.3 Sumber Data Meteorologi Reanalisis	6
II.4 Pemodelan Kerapatan dan Okurensi Petir	6
II.5 Pemodelan Target yang Didominasi Nol	6
II.6 Komputasi Kuantum dan Quantum Machine Learning	6
II.7 Posisi Tugas Akhir Ini	7
III ANALISIS MASALAH	9
III.1 Analisis Kondisi Saat Ini	9
III.2 Analisis Sumber dan Akuisisi Data	9
III.3 Analisis Kualitas dan Eksklusi Data	10
III.4 Analisis Bentuk Dataset	10
III.5 Analisis Kebutuhan	11
III.5.1 Identifikasi Masalah Pengguna	11
III.5.2 Kebutuhan Fungsional	12
III.5.3 Kebutuhan Nonfungsional	12
III.6 Analisis Pemilihan Solusi	13
III.6.1 Alternatif Solusi	13
III.6.2 Analisis Penentuan Solusi	13
IV PERANCANGAN	15
IV.1 Perancangan Target dan Prapemrosesan	15
IV.2 Perancangan Protokol Eksperimen	16

IV.3 Perancangan Implementasi	18
V IMPLEMENTASI	21
VI EVALUASI	23
VI.1 Metode Evaluasi	23
VI.2 Hasil Evaluasi	24
VI.2.1 Batasan yang Membingkai Setiap Hasil	24
VI.2.2 Hasil Tangga Model	24
VI.2.3 Kurva Jendela Pelaporan	25
VI.2.4 Hasil per Tahap Hurdle	25
VI.2.5 Hasil Sweep Satu Faktor	25
VI.2.6 Variabilitas Antar Fold	26
VI.2.7 Hasil Lintas Domain	26
VI.2.8 Agregasi Spasial	26
VI.2.9 Kesetaraan Dua Jalur Gradien	26
VI.3 Pembahasan Hasil Evaluasi	27
VII PENUTUP	29
VII.1 Kesimpulan	29
VII.2 Saran	29
Lampiran A <i>SOURCE CODE</i>	31
A.1 Perangkat Lunak untuk Akuisisi Data dari Sensor Ultrasonik	31
A.2 Perangkat Lunak untuk Pengolahan Data Akuisisi dan Visualisasi Hasil Pengukuran Jarak	32
Lampiran B HASIL SURVEI LAPANGAN	33
B.1 Foto Survei Lokasi 1	33
B.2 Foto Survei Lokasi 2	33
B.3 Transkrip Wawancara dengan Narasumber	33

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR ALGORITMA

DAFTAR *LISTING*

A.1	Binary search code	31
-----	------------------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
AI	<i>Artificial Intelligence</i>	1
CNN	<i>Convolutional Neural Network</i>	2
GPU	<i>Graphics Processing Unit</i>	14

DAFTAR SIMBOL

Notasi	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
α	Koefisien bobot untuk <i>loss function</i> , tingkat signifikansi statistik	75
β	Koefisien bobot untuk <i>Binary Cross-Entropy loss</i>	75
λ	Koefisien bobot untuk CTC <i>loss</i> , parameter regularisasi	75
θ	Parameter model <i>neural network</i>	75
σ	Deviasi standar	75
μ	Rata-rata (<i>mean</i>)	75
ϵ	<i>Token blank</i> /kosong dalam CTC, konstanta kecil untuk stabilitas numerik	75
Δ	Delta (selisih/perubahan nilai)	75
π	<i>Alignment path</i> dalam CTC	75
π_t	<i>Token</i> pada <i>timestep</i> t dalam <i>alignment path</i>	76
∇ atau ∂	Operator gradien atau turunan parsial	75
$\sum$	Operator penjumlahan	75
$\prod$	Operator perkalian	75
$\int$	Operator integral	75
argmax	Argumen yang memaksimalkan fungsi	76
$\sim$	Terdistribusi menurut	75
$\rightarrow$	Menuju atau konvergen ke	75
$\mathcal{L}$	Fungsi <i>loss</i> (kerugian)	75
$\mathcal{L}_{total}$	Total <i>loss function</i>	75
$\mathcal{L}_{adversarial}$ atau $\mathcal{L}_{adv}$	<i>Adversarial loss</i>	75
$\mathcal{L}_{reconstruction}$	<i>Reconstruction loss</i>	75
$\mathcal{L}_{L1}$	L1 <i>loss</i> (<i>Mean Absolute Error</i>)	75
$\mathcal{L}_{L2}$	L2 <i>loss</i> (<i>Mean Squared Error</i>)	75
$\mathcal{L}_{CTC}$	CTC (<i>Connectionist Temporal Classification</i>) <i>loss</i>	75
$\mathcal{L}_{perceptual}$	<i>Perceptual loss</i>	75

$\mathcal{L}_{pixel}$	<i>Pixel-wise loss</i>	75
$\mathcal{L}_{BCE}$	<i>Binary Cross-Entropy loss</i>	75
$\mathcal{L}_{GAN}$	<i>GAN loss</i>	75
$\mathcal{L}_{cycle}$	<i>Cycle consistency loss</i>	75
G	<i>Generator dalam GAN</i>	75
D	<i>Discriminator dalam GAN</i>	75
$G(z)$	<i>Output dari generator dengan input z</i>	75
$D(x)$	<i>Output dari discriminator dengan input x</i>	75
$G_{A \rightarrow B}$	<i>Generator dari domain A ke B</i>	75
$G_{B \rightarrow A}$	<i>Generator dari domain B ke A</i>	75
$V(D, G)$	<i>Fungsi nilai (value function) dalam GAN</i>	75
x	<i>Sampel data asli, input citra</i>	75
y	<i>Label atau ground truth, kondisi dalam conditional GAN</i>	75
z	<i>Noise vector atau representasi laten</i>	
$\mathbb{E}$	<i>Ekspektasi atau nilai harapan</i>	75
p_{data}	<i>Distribusi data asli</i>	75
p_z	<i>Distribusi prior (noise)</i>	75
$p(y x)$	<i>Probabilitas bersyarat output y given input x</i>	75
$p_t(\pi_t x)$	<i>Probabilitas token pada timestep t</i>	
$\mathcal{B}$	<i>Fungsi penciutan (collapse function) dalam CTC</i>	75
$\mathcal{B}^{-1}$	<i>Fungsi invers penciutan dalam CTC</i>	75
T	<i>Jumlah timestep atau panjang sequence</i>	
$ x - G(y) _1$	<i>L1 distance antara ground truth dan generated image</i>	75
$ x - G(y) _2$	<i>L2 distance antara ground truth dan generated image</i>	75
$N \times N$	<i>Ukuran patch dalam PatchGAN</i>	
d	<i>Cohen's d (effect size)</i>	75
n	<i>Jumlah sampel</i>	75
p	<i>p-value (nilai probabilitas statistik)</i>	75

r	Koefisien korelasi	75
R^2	Koefisien determinasi	
$O(n)$	Notasi Big-O untuk kompleksitas linear	75
$O(n^2)$	Notasi Big-O untuk kompleksitas kuadratik	75

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

- Petir adalah penyebab gangguan yang signifikan pada sistem transmisi dan distribusi tenaga listrik; kerapatan sambaran adalah masukan langsung bagi perancangan proteksi.
- Kerapatan sambaran petir ke tanah (*ground flash density*, GFD) secara konvensional dinyatakan dalam sambaran per km² per tahun.
- PLN Puslitbang mengoperasikan *Lightning Detection System* (LDS) yang merekam sambaran di Jawa Barat; data inilah yang menjadi sumber domain tropis pada TA ini (D-22).
- Studi terdahulu memodelkan GFD pada resolusi **bulanan**.
- Celah yang diisi TA ini: dua sumber prediktor utama (ERA5 dan NASA POWER) tersedia **per jam**, sehingga agregasi ke bulanan membuang resolusi yang sebenarnya dimiliki data. Satu baris pada TA ini adalah satu sel 0,5° untuk satu jam (D-21).
- Konsekuensi resolusi jam: target menjadi sangat didominasi nol — **94,30% tropis** dan **97,00% subtropis** (D-20). Ini dibawa apa adanya dan dilaporkan, tidak direayasa hilang.
- *Quantum machine learning* (QML) diajukan sebagai kandidat model karena klaim ekspresivitas sirkuit bervariasi pada jumlah parameter kecil; klaim efisiensi sampel diuji, bukan diasumsikan (D-14).
- Dua domain iklim dipakai agar generalisasi dapat diukur, bukan diklaim: tropis (Jawa Barat, PLN LDS) dan subtropis (Florida, NASA MERLIN), keduanya 2018–2024.

I.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana membangun tabel prediktor–target beresolusi sel-jam yang konsisten untuk dua domain iklim dari empat sumber yang berbeda resolusi dan konvensi waktunya (PLN/MERLIN, NASA POWER, ERA5)?
- Bagaimana kinerja *quantum neural network* (QNN) dibandingkan tangga mo-

del klasik pada paritas parameter, untuk target yang 94–97% bernilai nol?

- Sejauh mana model yang dilatih pada satu domain iklim dapat diterapkan pada domain lain, dan berapa besar selisih kinerjanya?
- Pada resolusi pelaporan mana (1, 3, 6, atau 24 jam) kebutuhan nonfungsional NF-01 dapat dievaluasi secara bermakna, dan apakah ia terpenuhi?

I.3 Tujuan

- **T1.** Membangun dua tabel terproses beresolusi sel-jam untuk 2018–2024. *Kriteria:* tropis 1.841.040 baris (30 sel) dan subtropis 3.314.304 baris (56 sel), 13 prediktor dasar di kedua domain (D-01), **tanpa satu pun nilai hilang**, sehingga tidak ada langkah imputasi di mana pun.
- **T2.** Mengukur QNN terhadap tangga enam *rung* (baseline_trivial, ridge, nn_matched, qnn, nn_large, nn_full) pada paritas parameter **47 lawan 52** (D-34). *Kriteria:* setiap angka dilaporkan sebagai rerata $\pm$ simpangan baku atas **3 fold** (D-06) $\times$ **3 seed** (D-29), dan setiap tabel metrik memuat skor *baseline* trivial dalam satuan yang sama.
- **T3.** Melaporkan NF-01 ($\text{NRMSE} < 0,1$ dan $R^2 > 0,9$) terhadap **setiap** jendela pelaporan 1/3/6/24 jam (D-04). *Kriteria:* kurva jendela lengkap, disertai pangsa nol per jendela. NF-01 dinyatakan **di muka tidak akan terpenuhi** pada resolusi jam (D-12) — ini pernyataan, bukan hasil yang ditunggu.
- **T4.** Mengukur selisih kinerja lintas domain dengan *scaler* domain sumber, bukan domain target (D-36). *Kriteria:* empat kombinasi latihan–uji dilaporkan pada metrik yang sama.
- **T5.** Memenuhi NF-02 (reprodusibilitas) dengan artefak yang disebutkan namanya: satu `requirements.txt` tersemat eksak (D-41), satu `RANDOM_SEED = 18222067` yang diimpor dan tidak disalin, serta *config snapshot* yang menyertai setiap hasil (D-42).

I.4 Batasan Masalah

- Wilayah dan periode: Jawa Barat dan Florida, 2018-01-01 sampai 2024-12-31, grid $0,5^\circ$ dengan kotak dibulatkan ke luar (D-15).
- Domain tropis memakai sambaran *cloud-to-ground* saja, terverifikasi di sumber untuk ketujuh tahun (D-22).
- Eksekusi kuantum adalah **simulasi** *statevector* (SHOTS = None, nilai harap eksak), bukan perangkat keras kuantum (D-33); gradien dihitung PennyLane `lightning.qubit` (D-28).
- Indeks K ERA5 (KX) tidak dipakai model mana pun, sehingga kedua domain menyajikan 13 prediktor dasar yang identik (D-01).

- Anggaran komputasi membatasi ukuran latih: $\text{TRAIN_ROWS} = 3.000$, $\text{MAX_EPOCHS} = 30$, 3 seed. Lima seed tidak muat dalam satu malam (D-29).
- Data mentah PLN tidak boleh didistribusi dan tidak disertakan dalam repositori (D-43).

I.5 Metodologi

- Studi literatur: GFD dan jaringan deteksi petir, pemodelan target *zero-inflated*, dan QML bervariasi (Bab II).
- Akuisisi empat sumber data dan pembangunan tabel sel-jam untuk kedua domain (Bab III).
- Analisis kualitas, eksklusi, dan bentuk dataset; perumusan kebutuhan fungsional dan nonfungsional (Bab III).
- Perancangan target, prapemrosesan, protokol eksperimen, dan implementasi kedua arm model (Bab IV).
- Implementasi paket `gfd_data` dan `gfd_model` (Bab V).
- Evaluasi: tangga model, kurva jendela, sweep OFAT, dan uji lintas domain (Bab VI).

I.6 Sistematika Penulisan

- **Bab I Pendahuluan** — latar belakang, rumusan masalah, tujuan terukur, batasan, dan metodologi.
- **Bab II Studi Literatur** — petir dan GFD, jaringan deteksi, sumber data meteorologi, pemodelan target jarang, dan QML.
- **Bab III Analisis Masalah** — kondisi saat ini, sumber dan akuisisi data, kualitas dan eksklusi, bentuk dataset, kebutuhan, dan pemilihan solusi.
- **Bab IV Perancangan** — target dan prapemrosesan, protokol eksperimen, dan rancangan implementasi kedua model.
- **Bab V Implementasi** — realisasi paket `gfd_data` dan `gfd_model`.
- **Bab VI Evaluasi** — metode evaluasi, hasil, dan pembahasan.
- **Bab VII Penutup** — kesimpulan dan saran.

BAB II

STUDI LITERATUR

II.1 Petir dan Ground Flash Density

- Proses pembentukan muatan pada awan konvektif dan mekanisme sambaran ke tanah.
- Klasifikasi sambaran: *cloud-to-ground* (CG) dan *intra-cloud* (IC); hanya CG yang relevan bagi proteksi infrastruktur di permukaan.
- Polaritas sambaran dan arus puncak (kA); fraksi positif tipikal pada jaringan CG-only. Angka yang dipakai TA ini: PLN 14,1% positif atas seluruh rekaman (D-22, pertanyaan terbuka 10).
- Definisi GFD sebagai kerapatan: sambaran per km² per tahun, dan penggunaannya sebagai masukan perancangan proteksi.
- **Flash** lawan **stroke**: satu *flash* dapat memuat beberapa *stroke*; kerapatan yang dihitung atas keduanya tidak sebanding.

II.2 Jaringan Deteksi Petir

- Prinsip lokalisasi sambaran: *time-of-arrival* dan *magnetic direction finding*, serta peran jumlah sensor.
- *Detection efficiency* (DE) dan ketergantungannya pada jarak dari sensor; DE yang menurun terbaca sebagai aktivitas petir yang menurun.
- PLN Puslitbang LDS sebagai sumber domain tropis; medan yang tersedia mencakup Discrimination, arus puncak, dan Multi. (D-22).
- NASA MERLIN melalui KSC Weather Archive sebagai sumber domain subtropis; **tidak ada kolom diskriminasi** dan tidak ada kolom multiplisitas (D-23).
- Gradien DE terukur pada domain subtropis: korelasi Spearman $-0,955$ antara jumlah *flash* dan jarak dari Cape Canaveral, melintasi empat orde besaran (D-27).

II.3 Sumber Data Meteorologi Reanalisis

- ERA5 sebagai reanalisis atmosfer; variabel yang dipakai TA ini: CAPE, indeks K, air cair dan es kolom total, serta dua divergensi fluks (D-25).
- NASA POWER dan geometri MERRA-2: lintang kelipatan $0,5^\circ$, bujur kelipatan $0,625^\circ$ (D-24).
- Hubungan parameter termodinamika (CAPE, indeks K) dengan aktivitas petir.
- Keterbatasan reanalisis sebagai prediktor: resolusi spasial kasar dan sifatnya sebagai model, bukan observasi.

II.4 Pemodelan Kerapatan dan Okurensi Petir

- Pendekatan terdahulu: pemodelan GFD pada resolusi bulanan.
- Prediksi **okurensi** petir sebagai tugas terpisah, dengan metriknya sendiri: POD, FAR, CSI, dan Brier score.
- Perbedaan kategori antara memprediksi kerapatan tahunan dan memprediksi kejadian pada satu jam — dasar bagi pertanyaan terbuka 8.

II.5 Pemodelan Target yang Didominasi Nol

- Sifat target *zero-inflated* dan mengapa R^2 menjadi nyaris tak bermakna di atasnya: memprediksi nol di mana-mana sudah menjelaskan sebagian besar variansnya (D-20).
- **Hurdle model** sebagai dua tahap: okurensi (biner), lalu intensitas bersyarat pada okurensi (D-13).
- Transformasi $\log_{1p}$ pada target cacah, dan *retransformation bias*: nilai harap di ruang log yang di- $\exp m1$ adalah besaran mirip median, dan menurut ketaksamaan Jensen berada di bawah rerata bersyarat cacahnya (D-03).
- **Duan smearing estimator** sebagai koreksi multiplikatif satu parameter atas bias tersebut.
- Pentingnya *baseline* trivial: setiap tabel metrik memuat skor model ?prediksi nol/laju klimatologis? dalam satuan yang sama (D-07, D-12).

II.6 Komputasi Kuantum dan Quantum Machine Learning

- Konsep dasar: qubit, superposisi, keterbelitan, gerbang berparameter, dan nilai harap operator Pauli yang hidup pada rentang $[-1, 1]$.
- *Feature map* dan penyandian sudut (*angle encoding*); alasan rentang masukan harus terbatas, dan mengapa sudut melewati π ber-*alias* kembali ke sudut lain (D-35).
- *Variational quantum circuit* dan *ansatz* `real_amplitudes`; hubungan jumlah bobot dengan $(\text{reps} + 1) \times n$ (D-33).

- **Barren plateau**: gradien yang meluruh eksponensial terhadap jumlah qubit, dan mitigasinya lewat **fungsi biaya lokal** — dasar pemilihan `observable = local_mean` alih-alih `global_z` (D-33).
- Metode diferensiasi: *parameter-shift* lawan *adjoint*; keduanya menghasilkan gradien, dengan biaya komputasi yang sangat berbeda (D-28).
- Klaim efisiensi sampel pada QML, yang pada TA ini **diuji dan tidak didukung** (D-14) — lihat Bab VI.
- Perangkat: Qiskit dan PennyLane, serta perbedaan peran keduanya pada TA ini (D-28, D-39).

II.7 Posisi Tugas Akhir Ini

- Perbedaan terhadap studi terdahulu: resolusi sel-jam alih-alih bulanan (D-21), dan dua domain iklim alih-alih satu.
- Perbedaan terhadap literatur QML terapan: perbandingan dilakukan pada **paritas parameter** (47 lawan 52) dan pada **anggaran langkah optimizer yang disamakan** (D-30, D-34), bukan sekadar menempelkan QNN pada satu dataset.
- Celah yang tetap terbuka dan tidak diklaim tertutup: komposisi CG/IC domain subtropis (pertanyaan terbuka 10) dan konvensi *flash/stroke* (pertanyaan terbuka 11).

BAB III

ANALISIS MASALAH

III.1 Analisis Kondisi Saat Ini

- Model konseptual saat ini: GFD diestimasi pada resolusi **bulanan**, dari rekaman jaringan deteksi tunggal, untuk satu domain iklim.
- Tiga keterbatasan yang menjadi titik masuk TA ini:
 - resolusi bulanan membuang resolusi yang sebenarnya dimiliki ERA5 dan NASA POWER, yang keduanya per jam;
 - satu domain iklim tidak memungkinkan generalisasi diukur;
 - indeks K (KX) yang dipakai studi terdahulu tidak tersedia di kedua domain (D-01), sehingga perbandingan langsung melemah dan hal itu harus dinyatakan.
- Perpindahan ke sel-jam (D-21) adalah perubahan kategori, bukan sekadar penghalusan: satu baris menjadi satu sel $0,5^\circ$ untuk satu jam, dan target berubah menjadi proses cacah yang 94–97% bernilai nol.

III.2 Analisis Sumber dan Akuisisi Data

- **PLN Puslitbang LDS (tropis, Jawa Barat).** Seluruh *sheet* pada setiap *workbook* dibaca, sehingga reorganisasi ekspor oleh pemasok tidak merusak pemuat. Baris dipertahankan bila Discrimination berawalan CG; polaritas diturunkan dari sufiks +/- pada medan yang sama. Hasil: **2.242.100 sambaran CG**, 2018-01-01 sampai 2024-12-31 — angka pasca-filter, bukan cacah baris mentah (D-22).
- **NASA MERLIN (subtropis, Florida).** KSC Weather Archive tidak memiliki API terdokumentasi, sehingga URL ekspor direkonstruksi: setiap blok 7 karakter adalah satu *datetime* basis-62. **89 ekspor** berjendela **29 hari** (bukan 30), dan 89 jendela cocok dengan 89 berkas secara dua arah. Hasil: **5.301.491 sambaran** (D-23).
- **NASA POWER.** Titik, bukan regional, pada resolusi jam — *endpoint* regional per jam tidak ada dan mengembalikan 404. Permintaan mengikuti geometri MERRA-2 (lintang kelipatan 0,5, bujur kelipatan 0,625), dipotong per

tahun (`POWER_HOURLY_CHUNK = "Y"`). **84 titik native**, tropis 6 lintang $\times$ 5 bujur = 30 (D-24).

- **ERA5**. Satu permintaan CDS per domain per bulan (`ERA5_HOURLY_CHUNK = "M"`): $7 \times 12 \times 2 =$ **168 permintaan, 168 berkas, 258 MB**. Enam peubah aras tunggal: CAPE, indeks K, air es dan air cair kolom total, serta dua divergensi fluks; seluruh 24 jam diminta. Pemotongan per **tahun** sudah diuji tangan dan **ditolak** — satu domain-tahun kira-kira 53.000 medan, melewati batas biaya CDS (D-25).

III.3 Analisis Kualitas dan Eksklusi Data

- **Tiga bulan MERLIN tanpa data, dikecualikan dan tidak diisi** (D-26). Lima dari 89 ekspor tidak mengembalikan isi yang berguna, sehingga **2021-03, 2022-12, dan 2024-02** tidak hadir sama sekali pada tabel terproses — bukan diisi nol. Akibatnya cakupan subtropis **81 dari 84 bulan**, lawan **84 dari 84** pada tropis. Ini isi yang hilang, bukan berkas yang hilang.
- **Jam pada ekspor PLN adalah waktu lokal Jakarta, divalidasi** (D-17). Tidak ada keterangan zona waktu pada ekspor, sehingga ini awalnya asumsi dan kini hasil fisis: histogram atas 2.242.100 sambaran memuncak pada **16:00 lokal dengan 431.544 flash**, diapit 15:00 dan 17:00, dengan palung 08:00–10:00. Seandainya ekspor bersatuan UTC, puncak lokal sesungguhnya jatuh pada 23:00 — maksimum tengah malam untuk konveksi tropis, yang tidak fisis.
- **Gradien *detection efficiency* subtropis terukur dan terkonfound** (D-27). Jumlah *flash* meluruh terhadap jarak dari Cape dengan Spearman $-0,955$, melintasi empat orde besaran (28,75/–80,75: 31 km, 444.193 flash; 26,75/–78,75: 267 km, 87 flash). Dilaporkan sebagai **konfound antara respons instrumen dan klimatologi yang tidak dapat dipisahkan dengan MERLIN saja** — bukan artefak, dan bukan fisis.

III.4 Analisis Bentuk Dataset

- **Resolusi temporal: satu baris adalah satu sel-jam** (D-21). `TIME_FREQ = "h"`. Jalur kode harian dan bulanan tetap berfungsi; tidak ada yang dibangun di keduanya.
- **Grid spasial 0,5°, kotak dibulatkan ke luar** (D-15). Pusat sel jatuh pada kelipatan 0,5° ditambah 0,25°. Luas sel dihitung dari kosinus lintang, sehingga sel Florida benar-benar lebih kecil daripada sel Jawa Barat. Alasan angka 0,5°: cocok dengan studi terdahulu **dan** dengan resolusi lintang native NASA POWER — dua alasan sekaligus. Biayanya: pembulatan ke luar itulah yang

menghasilkan pelek nol pada tropis.

- **Pelabelan bin: UTC, dipaksa (D-16).** Pada `TIME_FREQ = "h"` setelan `TZ_MODE` diabaikan dan dipaksa UTC. Pada resolusi jam persoalannya bukan badai mana masuk bin mana — satu jam adalah jam yang sama pada kedua jam dinding — melainkan bagaimana bin itu **dilabeli**; keempat sumber harus sepakat atau *join* diam-diam menghasilkan tabel kosong. Siklus diurnal dibawa terpisah oleh kolom `hour_of_day_local`.
- **Gerbang cakupan dimatikan: `MIN_COVERAGE = 0.0` (D-18).** Tidak ada bulan yang dibuang atas dasar cakupan. Gerbang 0,9 akan menghapus **56 dari 81 bulan subtropis dan 26 dari 84 tropis** — sekitar 70% Florida — dan menghapus **paruh tahun yang berlawanan** pada kedua domain (tropis menipis pada musim kemarau JJAS, subtropis pada musim dingin DJF). Kedua himpunan latih tidak lagi merentang julat musiman yang sebanding, sehingga selisih lintas domain yang diukur sesudahnya sebagian menjadi artefak filter.
- **Sel kosong diisi nol eksplisit (D-19).** Membuangnya berarti diam-diam melatih model pada "periode yang memang berpetir", yang menaikkan rerata target dan membuat R^2 tampak lebih baik daripada sebenarnya. *Catatan yang harus dipatuhi:* membenaran kedua yang pernah diingat — bahwa nol berarti "tidak ada galat sensor" — **tidak boleh dipakai**, karena D-18 membantahnya dengan pengukuran proyek ini sendiri (cakupan hari minimum tropis 12,90%).
- **Inflasi nol dibawa dan dilaporkan, tidak direkayasa hilang (D-20).** Terukur pada *build* 2026-09-06: **94,30% tropis, 97,00% subtropis**. Tidak ada penyeimbangan ulang saat pembangunan. Dua konsekuensinya adalah kewajiban **pelaporan**, bukan masalah pemodelan: R^2 nyaris tak bermakna sehingga pangsa nol dilaporkan di sebelah setiapnya, dan setiap klaim harus mengalahkan *baseline* trivial lebih dahulu.
- **Tidak ada nilai hilang** pada prediktor mana pun di kedua tabel, sehingga **tidak ada langkah imputasi** di mana pun dalam paket pemodelan. Nyatakan ini secara eksplisit.

III.5 Analisis Kebutuhan

III.5.1 Identifikasi Masalah Pengguna

- Pengguna: perencana proteksi sistem tenaga listrik yang memerlukan estimasi kerapatan sambaran pada wilayah dan periode tertentu.
- Masalah 1: estimasi bulanan tidak menjawab pertanyaan pada skala kejadian konvektif.
- Masalah 2: estimasi yang dilatih pada satu domain iklim belum diketahui

keteralihannya ke domain lain.

- Masalah 3: jaringan deteksi memiliki cakupan tidak seragam, dan angka yang tidak menyertakan cakupannya tidak dapat dinilai pembacanya (D-10).

III.5.2 Kebutuhan Fungsional

- **F-01.** Sistem membangun tabel prediktor–target beresolusi sel-jam dari empat sumber untuk kedua domain, 2018–2024.
- **F-02.** Sistem melatih dua *arm* model (kuantum dan klasik) dalam satu *loop* latih yang sama.
- **F-03.** Sistem melaporkan metrik pada empat jendela pelaporan 1/3/6/24 jam (D-04).
- **F-04.** Sistem mengevaluasi model lintas domain dengan *scaler* domain sumber (D-36).
- **F-05.** Setiap hasil membawa *snapshot* konfigurasi yang memproduksinya (D-42).

III.5.3 Kebutuhan Nonfungsional

- **NF-01:** $\text{NRMSE} < 0,1$ dan $\text{R}^2 > 0,9$. Dipertahankan **apa adanya**, dan dinyatakan di muka **tidak akan terpenuhi** pada resolusi jam (D-12). Alasannya perbedaan kategori, bukan kegagalan pemodelan: NF-01 ditulis terhadap kepadatan GFD bulanan, sementara target pada resolusi jam adalah proses cacah 94–97% nol, dan R^2 di atasnya nyaris tak bermakna. NRMSE dinormalkan terhadap **julat** teramati — konvensi yang dipakai saat NF-01 ditulis — sehingga pada target sejarang ini ia didominasi nilai maksimum, dan dilaporkan **di samping** RMSE, bukan menggantikannya.
- **Apa yang diubah D-04, dan seberapa besar: lebih kecil dari harapan.** Pada 24 jam pangsa nol tropis turun ke 64,63%, sehingga R^2 menjadi dapat ditafsirkan, tetapi target tetap didominasi nol. NF-01 dilaporkan terhadap **setiap** jendela pada kurva D-04 — jawaban yang jauh lebih kuat daripada meleset diam-diam atau mendefinisikan ulang diam-diam.
- **NF-02: reproduisibilitas**, diperlakukan sebagai kebutuhan **bukti** dengan artefak bernama, bukan sebagai satu baris pada tabel (D-42). Empat mekanisme membawanya:
 - satu `RANDOM_SEED = 18222067` didefinisikan sekali pada konfigurasi pipeline dan **diimpor, bukan disalin** oleh konfigurasi pemodelan, sehingga “seed 18222067” tidak dapat berarti dua hal; seed per-run (0, 1, 2) terpisah dan merupakan sumbu replikasi (D-29);
 - *snapshot* konfigurasi menyertai setiap hasil (`.meta.json` dan `_config_snapshot()`);

- satu lingkungan tersemat eksak di akar repositori (D-41), diverifikasi pada Python 3.13.7 dengan 3.10 sebagai lantai;
- `data/processed/` dapat dibangun ulang dengan satu perintah.
- **Kendala redistribusi data PLN (D-43):** rekaman mentah datang melalui pembimbing, tidak publik, dan tidak boleh didistribusi. Ini membatasi bentuk bukti reproduktibilitas yang dapat ditawarkan kepada pihak luar, dan harus dinyatakan bersama NF-02.

III.6 Analisis Pemilihan Solusi

III.6.1 Alternatif Solusi

- **Alternatif 1 — regresi cacah model tunggal.** Ditolak sebagai bawaan: kurva jendela terukur pada D-04 mematahkan asumsi bahwa jendela pelaporan yang lebar akan membuat regresi cacah model tunggal terkondisikan baik. Pada 6 jam target masih 85,40% / 91,35% nol (D-13).
- **Alternatif 2 — *hurdle model* dua tahap. Dipilih sebagai bawaan (TASK = "hurdle"):** tahap okurensi biner, lalu regresi `log1p(flash_count)` pada baris tak nol saja (D-13). Rinciannya di Bab IV.
- **Alternatif 3 — pustaka pemodelan siap pakai (MLPRegressor).** Ditolak: estimator scikit-learn memiliki *loop* latihnya sendiri, sehingga optimizer, ukuran *batch*, aturan *early stopping*, dan penanganan seed tidak dapat disamakan. Setiap perbandingan yang ditarik terhadapnya membawa konfound, dan "NN-nya dilatih dengan cara berbeda" adalah keberatan pertama yang akan diajukan penguji (D-09).
- **Alternatif 4 — Qiskit sebagai jalur gradien produksi.** Ditolak atas dasar biaya terukur (D-28). Lihat subbab berikutnya.

III.6.2 Analisis Penentuan Solusi

- **Kedua model dilatih dalam satu *loop* PyTorch (D-09):** optimizer, ukuran *batch*, objek *loss*, aturan *early stopping*, dan penanganan seed yang sama. Satu-satunya perbedaan antara kedua model harus **lapisannya**.
- **Gradien dihitung PennyLane lightning.qubit dengan metode adjoint, bukan Qiskit (D-28).** Sirkuit tetap didefinisikan dan diverifikasi terhadap Qiskit; jalur *parameter-shift* milik qiskit-machine-learning tidak dipakai untuk *run* produksi. Dasarnya adalah tolok ukur per sampel yang terukur, bukan preferensi.
- **Bukti bahwa kedua jalur gradien menghasilkan model yang sama** direncanakan sebagai satu *run* Qiskit tereduksi (D-39): **500 baris $\times$ 15 epoch, satu fold, satu seed, tahap okurensi saja** — sekitar 55 menit. Pasangan *hurdle*

penuh pada ukuran penuh adalah 21,9 jam dan **tidak dijalankan**. Alasannya: `verify_against_qiskit()` membuktikan kesepakatan **forward pass** sampai $1e-10$, dan itu menjawab pertanyaan tentang *sirkuit*; pertanyaan di sidang adalah tentang *pelatihan*.

- **Batas yang dinyatakan di muka, bukan ditemukan penguji:**
 - seluruh hasil subtropis provisional sampai pertanyaan terbuka 10 selesai;
 - jendela 6 jam adalah **nominasi demi keterbacaan**, bukan optimum yang diturunkan — tidak ada kriteria seleksi yang pernah diterapkan padanya (D-04);
 - *sweep* memakai satu fold dan satu seed, sementara tabel utama memakai tiga (D-29, D-37);
 - tujuh hiperparameter tidak memiliki alasan tercatat (pertanyaan terbuka 22). Ini keterbatasan yang dinyatakan, **bukan lubang yang diisi** dengan pembenaran yang ditulis belakangan.

BAB IV

PERANCANGAN

IV.1 Perancangan Target dan Prapemrosesan

- **Dua kolom untuk dua pekerjaan berbeda (D-03):**
 - `gfd_per_km2_per_year` — satuan **pelaporan**, dipertahankan agar *build* per jam, harian, dan bulanan berbagi skala dan agar angkanya dapat disandingkan dengan studi terdahulu;
 - `flash_count` dengan `TARGET_TRANSFORM = "log1p"` — target **pemasangan (*fitting*)**. `gfd_per_km2_per_year` **tidak pernah** menjadi target pemasangan pada resolusi jam, karena menahunkan satu jam menggelembungkan satu sambaran menjadi $\approx 8,766 \times$ lajunya.
- **Urutan inversi, dan mengapa ia tetap (D-03):** prediksi keluar dalam ruang log terstandarisasi, harus di-*un-standardise*, lalu di-`expm1`, **baru** dijumlahkan. Menjumlahkan di ruang log memberi rerata geometrik — jawaban salah yang senyap — sehingga `aggregate_windows` menerima **cacah mentah** dan menolak menebak.
- **Statistik intensitas dibangun di pipeline, dipakai kemudian (D-08):** `mean_peak_current_ka`, `positive_share`, `median_abs_peak_current_ka`, `max_abs_peak_current_ka`, `p95_abs_peak_current_ka`. Dibangun sekarang karena memulihkannya kemudian berarti membangun ulang kedua `parquet`, sedangkan biayanya puluhan detik. Rerata bertanda dipertahankan karena polaritas bermakna fisis; statistik sebaran memakai nilai mutlak. **Kelimanya ada pada `EXCLUDE_COLUMNS` dan tidak boleh diusulkan sebagai fitur.**
- **Himpunan fitur: 13 prediktor dasar, penyandian jam sebagai sumbu (D-02).** `FEATURE_COLUMNS` dikurangi `KX` memberi 13; `hour_of_day_local` disertakan secara bawaan dengan penyandian siklik $\sin(2\pi h/24)$, $\cos(2\pi h/24)$, sehingga konfigurasi berjalan bawaan adalah **15 kolom**. Alasannya: bin waktu adalah UTC (D-16), dan tanpa fitur jam lokal model harus mempelajari selisih UTC-lokal terpisah untuk setiap domain — persis kekhasan domain yang tidak ingin diukur eksperimen lintas domain. Penyandian siklik dipakai

karena jam 23 dan jam 0 bersebelahan. 13/14/15 adalah salah satu sumbu *sweep* OFAT.

- **KX dibuang dari kedua domain (D-01).** KX ada pada *build* tropis dan absen pada subtropis; eksperimen lintas domain memasang model pada satu domain dan menerapkannya pada domain lain, sehingga sumber 14 fitur terhadap target 13 fitur akan memicu galat bentuk atau diam-diam diiriskan oleh rantai prapemrosesan bersama — membuang KX tanpa mencatatnya. *Kesalahan umum yang harus dihindari:* KX bukan medan MERLIN. MERLIN hanya memasok sambaran petir; KX berasal dari ERA5 dan hilang dari **unduh ERA5 subtropis**.
- **Sel semua-nol diidentifikasi sebelum pemisahan apa pun (D-11).** Enam sel tropis — 20% dari grid 30 sel — tidak memiliki satu pun sambaran sepanjang rekaman. Di bawah pemisahan *cell-holdout* keenamnya bisa jatuh seluruhnya ke himpunan uji, tempat model akan mendapat skor sempurna karena alasan yang salah.
- **Penskalaan fitur: min-max ke $[0, \pi]$, dijepit, dipasang pada baris latih saja (D-35).** `FEATURE_RANGE = (0.0, )`, `CLIP_TEST_FEATURES = True`, `STANDARDISE_TARGET = True`. Satu Scaler melayani kedua *arm*. **Penjepitan adalah tindakan kebenaran, bukan kenyamanan:** nilai uji di atas maksimum latih memetakan melewati π , dan rotasi melewati π ber-alias kembali ke sudut lain. Model tidak memunculkan galat, tidak memperingatkan, dan tidak menghasilkan angka yang jelas-jelas buruk — ia mengembalikan jawaban salah yang meyakinkan. Julat $[0, \pi]$ dipilih demi *arm* kuantum, dan *arm* klasik menerimanya — arah kendala yang benar.
- **Reduksi dimensi: standardisasi → PCA → min-max → jepit (D-40).** `FEATURE_REDUCTION` bernilai None (bawaan), "pca8" atau "pca6"; pada dua yang terakhir **sirkuit dibangun pada lebar itu**. Sebelum perbaikan, setelan ini dideklarasikan, disapu, dan **tidak dibaca oleh apa pun** — *sweep*-nya berjalan, selesai, dan mengembalikan tiga himpunan hasil yang identik.
- **Tidak ada langkah imputasi**, karena tidak ada nilai hilang (lihat Bab III).

IV.2 Perancangan Protokol Eksperimen

- **Latih per jam, agregasikan prediksinya ke jendela pelaporan (D-04).** `REPORTING_WINDOWS_H = (1, 3, 6, 24)`, `PRIMARY_WINDOW_H = 6`. Jendela adalah pilihan **pelaporan** yang diterapkan setelah inferensi, bukan perubahan pada dataset; pelatihan tetap per jam. Pangsa nol teramati per jendela (*build* 2026-09-06): 1 jam 94,30/97,00; 3 jam 90,09/94,52; 6 jam 85,40/91,35; 24 jam 64,63/76,63 (tropis/subtropis). **Tangganya adalah hasil; 6 jam adalah nominasi, bukan**

optimum yang diturunkan.

- **Agregasi memakai *floor-and-group*, bukan *resample*:** *resample* akan mengarang baris di dalam tiga bulan MERLIN yang dikecualikan dan menilainya sebagai nol.
- **Validasi silang beringsut maju (*rolling-origin*) antar tahun (D-06)**, selalu melatih pada masa lalu dan menguji pada masa depan:
 - Fold 1: latih 2018–2021, uji 2022;
 - Fold 2: latih 2018–2022, uji 2023;
 - Fold 3: latih 2018–2023, uji 2024.Hasil dilaporkan sebagai rerata $\pm$ simpangan baku antar fold. *Rolling origin* dipakai untuk konfigurasi bawaan dan perbandingan utama QNN lawan NN; *sweep* OFAT memakai fold 3 saja. **Asimetri ini dinyatakan di Bab VI.**
- **Baris latih boleh dibentuk ulang; baris uji tidak (D-07).** Himpunan uji adalah tahun tertahan milik fold itu, utuh, pada rasio kelas alaminya, tidak pernah di-*resample*. Himpunan latih disubsampel secara acak seragam, distratifikasi lintas sel dan bulan. Rasio nol terhadap tak-nol pada himpunan **latih** (alami / 75% / 50%) adalah satu sumbu OFAT.
- **Mekanika pencuplikan (D-38)**, tiga pilihan yang masing-masing pernah menjadi *bug* sebelum menjadi keputusan:
 - STRATIFY_BY = ("lat", "lon", "month_of_year") — cuplikan tak terstratifikasi dari tabel dengan siklus musiman kuat dan pelek mati 20% bukanlah miniatur keseluruhannya;
 - alokasi *largest-remainder*, sehingga cuplikan berjumlah **tepat** n , bukan $n \pm$ jumlah strata;
 - filter tahap diterapkan **sebelum** batas validasi, bukan sesudah.
- **Tugas bawaan adalah *hurdle model* (D-13):**
 - Tahap 1, okurensi — biner: adakah petir pada sel-jendela ini?
 - Tahap 2, intensitas bersyarat — regresi $\log_{1p}(\text{flash_count})$ pada baris tak nol saja;
 - Pelaporan — cacah harapan = $P(\text{okurensi}) \times E[\text{cacah} \mid \text{okurensi}]$, di-konversi ke satuan GFD per D-03.
- **Setiap model membawa *scaler*-nya sendiri, dan lintas domain memakai milik domain sumber (D-36).** Memasang ulang pada domain target akan membocorkan statistik target ke model yang seharusnya tidak pernah melihatnya — hasil lintas domain yang dihitung begitu mengukur model yang sudah diberi tahu julat jawabannya.
- **Anggaran komputasi, dan pemisahan dua tingkat yang dipaksakannya (D-29):** TRAIN_ROWS = 3.000, MAX_EPOCHS = 30, EARLY_STOPPING_PATIENCE

= 6, SEEDS = (0, 1, 2), MAX_VAL_ROWS = 1.000, VAL_FRACTION = 0.15, TEST_DAYS = 30. Anggarannya satu malam, dan angka-angkanya diselesaikan mundur dari situ: 36 *run* QNN (2 tahap $\times$ 2 domain $\times$ 3 fold $\times$ 3 seed) pada $\approx$ 18 menit masing-masing adalah $\approx$ 11 jam. **Lima seed tidak muat.** 4.000 baris $\times$ 30 epoch menghabiskan $\approx$ 70% seluruh anggaran.

- **Langkah optimizer per epoch disamakan (D-30) — keputusan paling penting pada protokol ini.** `training.fit` membatasi langkah optimizer per epoch pada $\lceil \text{TRAIN_ROWS}/\text{BATCH_SIZE} \rceil$, sekitar **47 langkah**, untuk **setiap arm**, berapa pun besar himpunan latihnya. Tanpa batas ini `nn_full` yang dilatih pada $\approx$ 2,4 juta baris menjalankan sekitar 28.000–38.000 langkah dalam satu epoch, lawan $\approx$ 47 pada *arm* 3.000 baris: **perbandingannya rusak, dan kerusakannya tampak seperti temuan.**
- **Protokol *sweep* (D-37):** satu faktor pada satu waktu di sekitar bawaan, SWEEP_FOLD = 2 (fold 3, uji 2024), **satu seed**, `max_epochs` = 15, `train_rows` = 1.000 kecuali pada sumbu `train_rows` sendiri, dan TEST_DAYS = 20. Sumbu yang diuji dituliskan ke konfigurasi modul selama *run* dan dipulihkan pada blok *finally*. Sumbu yang dideklarasikan: `train_rows`, `hour_encoding`, `ansatz_reps`, `feature_map`, `observable`, `train_zero_ratio`, `shots`, `feature_reduction`.

IV.3 Perancangan Implementasi

- **PyTorch untuk kedua model (D-09).** QNN dibungkus sebagai `torch.nn.Module`; NN klasik adalah `torch.nn.Module` biasa. Keduanya berlatih dalam satu *loop* yang sama.
- **Arsitektur kuantum (D-33):** satu qubit per fitur, 15 secara bawaan. `FEATURE_MAP` = "z" pada `FEATURE_MAP_REPS` = 1; `ANSATZ` = "real_amplitudes" pada `ANSATZ_REPS` = 2 dengan `ANSATZ_ENTANGLEMENT` = "linear"; `OBSERVABLE` = "local_mean"; `SHOTS` = None (nilai harap eksak). Jumlah bobot (`reps` + 1) $\times$ n = **45**, ditambah kepala D-32 menjadi **47 parameter terlatih**. **Alasan `local_mean`:** `global_z` bawaan template menjenuh buruk melewati segelintir qubit dan merupakan pemercepat *barren plateau* yang dikenal. Menjaga setiap suku tetap satu-qubit menjaga fungsi biaya tetap lokal, sehingga gradien tidak meluruh eksponensial terhadap n — **proposal sudah berkomitmen pada fungsi biaya lokal sebagai mitigasi barren plateau**, jadi konfigurasi ini memenuhi komitmen yang sudah ada.
- **Kepala afin terlatih pada keluaran kuantum (D-32).** `OUTPUT_AFFINE_HEAD` = True: nilai harap sirkuit dibungkus $a \cdot y + b$. **Ini struktural, bukan hiasan** — nilai harap Pauli hidup pada $[-1, 1]$ sedangkan target `log1p` terstandarisasi tidak, sehingga tanpa kepala ini model **secara struktural tidak mampu**

mencapai julat target, dan kegagalannya menampilkan diri sebagai "QNN tidak belajar" — kesimpulan tentang pembelajaran mesin kuantum, padahal yang hilang adalah lapisan dua parameter. Pada tahap okurensi keluarannya adalah **logit**, dipasangkan dengan `BCEWithLogitsLoss`.

- **Inisialisasi bias keluaran dan kalibrasi lapisan, diberikan identik kepada kedua *arm*** (D-31). `initial_bias(y_train, stage)` menyetel bias keluaran agar model tak terlatih memprediksi laju dasar; `calibrate_output()` menskalakan ulang kepala agar sebaran marginalnya cocok. Tanpa bias, model pada target 5,79% positif menghabiskan seluruh anggarannya menyeret *intercept* dari 0 ke $-2,79$.
- **Tangga model enam *rung*** (D-34): `baseline_trivial`, `ridge`, `nn_matched`, `qnn`, `nn_large`, `nn_full`. `NN_ACTIVATION = "tanh"`, `NN_LARGE_HIDDEN = (64, 64)`, dan lebar `nn_matched` **diselesaikan** oleh `solve_matched_hidden`, bukan dipilih tangan. Paritas parameter: **47 lawan 52**. `nn_full` adalah `nn_large` yang dilatih pada seluruh baris dan **sengaja mematahkan paritas**.
- **Satu lingkungan tersemat di akar repositori** (D-41). Satu `requirements.txt` untuk pipeline dan pemodelan, **semuanya tersemat eksak**, dengan `environment-lock.txt` sebagai `pip freeze`-nya. Diverifikasi pada **Python 3.13.7**; **3.10 adalah lantainya**. Bukti NF-02, bukan kerapian.
- **Satu *run* Qiskit tereduksi** (D-39) sebagai bukti kedua jalur gradien menyatu — rincian dan status di Bab III.

BAB V

IMPLEMENTASI

asdfasdf

BAB VI

EVALUASI

VI.1 Metode Evaluasi

- **Satuan pelaporan.** Seluruh metrik dilaporkan dalam satuan GFD (sambaran per km² per tahun) setelah inversi dan agregasi, mengikuti urutan yang dikunci D-03: *un-standardise* → *expm1* → jumlahkan.
- **Metrik regresi:** RMSE, MAE, R², NRMSE, dan **bias** = rerata(prediksi) – rerata(observasi). NRMSE dinormalkan terhadap **julat** teramati — konvensi yang dipakai saat NF-01 ditulis — sehingga dilaporkan di samping RMSE, bukan menggantikannya. Bias lebih penting di sini daripada biasanya: D-04 menjumlahkan prediksi per jam menjadi jendela, dan bias per jam yang sistematis **tidak saling meniadakan di bawah penjumlahan, melainkan berlipat**.
- **Metrik klasifikasi** (tahap okurensi): *log loss*, AUC, *average precision*, Brier, dan F1 pada satu ambang. AUC dan *average precision* bebas ambang, yang penting pada laju dasar 5,7%; ***average precision* adalah headline yang lebih jujur**, karena AUC menyanjung masalah dengan positif jarang. Ambang bawaan adalah **laju dasar teramati**, bukan 0,5.
- **Lantai (*baseline*) menyertai setiap tabel.** Setiap tabel metrik memuat skor *baseline* trivial dalam satuan yang sama, karena R² tanpa lantai bukan sekadar tidak lengkap melainkan tidak dapat ditafsirkan (D-07, D-12, D-20). $skill_score = 1 - RMSE/RMSE_{baseline}$.
- **Faktor *smearing*** (D-03): koreksi multiplikatif satu parameter atas bias re-transformasi, versi satu parameter dari *estimator* Duan. **Dipasang pada validasi, tidak pernah pada uji** — faktor yang dipasang pada baris uji adalah kebocoran target yang menyamar sebagai kalibrasi.
- **Kalibrasi per jendela:** rerata prediksi terhadap rerata observasi, dengan *ratio* < 1 berarti prediksi terlalu rendah. Dilaporkan **di samping setiap hasil ber-jendela**.
- **Replikasi.** Tabel utama: 3 fold (D-06) × 3 seed (D-29), dilaporkan rerata ±

simpangan baku. *Sweep*: satu fold, satu seed (D-37). **Asimetri ini dinyatakan di sini, bukan ditemukan pembaca.**

VI.2 Hasil Evaluasi

VI.2.1 Batasan yang Membingkai Setiap Hasil

- **Seluruh hasil subtropis bersifat provisional.**
- **Gradien *detection efficiency* subtropis (D-27):** Spearman $-0,955$ terhadap jarak dari Cape, melintasi empat orde besaran [terukur, tercatat — bukan dari run final]. Dilaporkan sebagai konfound antara respons instrumen dan klimatologi yang tidak dapat dipisahkan dengan MERLIN saja.
- **Distribusi coverage atas baris yang benar-benar dilatih (D-10, D-18),** dilaporkan di samping pangsa nol. coverage **tidak pernah** dipakai sebagai filter maupun bobot sampel, karena ia berkorelasi dengan target melalui aktivitas petir itu sendiri — bulan yang benar-benar tenang dan detektor yang mati terlihat identik.
- **Pangsa nol di samping setiap metrik (D-20):** 94,30% tropis, 97,00% subtropis pada resolusi jam.
- **Asimetri cakupan antar domain (D-26):** 84 dari 84 bulan tropis lawan 81 dari 84 subtropis; tiga bulan absen, bukan diisi nol.
- **Siaran AOD (D-24):** batasan cara parameter harian/bulanan disebarkan ke baris per jam — nyatakan bagaimana, karena ia memengaruhi tafsir kepentingan fitur.
- **Sel semua-nol di bawah pemisahan sel (D-11):** enam sel tropis, 20% dari grid, tanpa satu pun sambaran sepanjang rekaman.
- **Tujuh hiperparameter tanpa alasan tercatat (pertanyaan terbuka 22) —** keterbatasan yang dinyatakan, bukan lubang yang diisi dengan pembenaran yang ditulis sekarang.

VI.2.2 Hasil Tangga Model

- **Tabel: tangga enam *rung* per domain per tahap (D-34).** Baris: `baseline_trivial`, `ridge`, `nn_matched`, `qnn`, `nn_large`, `nn_full`. Kolom: jumlah parameter, metrik tahap okurensi (*log loss*, AP, AUC, Brier), metrik tahap cacah (RMSE, MAE, R^2 , bias), dan `skill_score`. Nilai sebagai rerata $\pm$ simpangan baku atas $3 \text{ fold} \times 3 \text{ seed}$.
- **Paritas parameter 47 lawan 52** dinyatakan di badan tabel, dan `nn_full` ditandai sebagai **sengaja mematahkan paritas**.
- **`nn_full` di bawah anggaran langkah yang disamakan (D-30):** anggaran sama, data lebih banyak. Inilah pembacaan yang benar atas *rung* tersebut, dan

ia berbeda dari versi pra-perbaikan yang menghasilkan sesuatu yang **tampak** seperti temuan.

VI.2.3 Kurva Jendela Pelaporan

- **Gambar: kurva keterampilan terhadap resolusi pelaporan (D-04)**, satu titik per jendela 1/3/6/24 jam, per domain, per model.
- **Tabel: metrik per jendela**, membawa pangsa nol teramati per jendela agar pembaca melihat target berubah bentuk saat jendela melebar — 94,30/97,00 pada 1 jam, 90,09/94,52 pada 3 jam, 85,40/91,35 pada 6 jam, 64,63/76,63 pada 24 jam [terukur, *build* 2026-09-06].
- **NF-01 dievaluasi terhadap setiap jendela (D-12)**, bukan hanya terhadap jendela primer. Dinyatakan **tidak terpenuhi** pada resolusi jam, dengan alasannya.
- **Jendela 6 jam adalah nominasi demi keterbacaan, bukan optimum yang diturunkan** — tidak ada kriteria seleksi yang pernah diterapkan padanya (D-04). Nyatakan begitu.
- **Kalibrasi di sampling setiap baris berjendela**: rasio rerata prediksi terhadap rerata observasi. Terukur pada tropis fold 2, rerata GFD prediksi 6 jam adalah **0,37 sampai 0,45** dari rerata observasi **di seluruh tangga** — setiap model, sehingga ini sifat transformasinya dan bukan sifat modelnya (D-03) [terukur, tercatat].

VI.2.4 Hasil per Tahap Hurdle

- **Tabel: hasil tahap okurensi dan tahap cacah secara terpisah (D-13)**, lalu cacah harapan gabungan $P(\text{okurensi}) \times E[\text{cacah} \mid \text{okurensi}]$.
- Membaca kedua tahap terpisah adalah cara melihat di mana kesalahan berada — kesalahan pemeringkatan okurensi dan kesalahan intensitas punya obat yang berbeda.

VI.2.5 Hasil Sweep Satu Faktor

- **Sweep train_rows — efisiensi sampel (D-14). Sudah diukur dan hasilnya tidak mendukung klaim keunggulan data-sedikit untuk QNN.** train_rows pada 500/1.000/3.000, tiga seed, fold 2. QNN dikurangi NN berparameter-cocok, positif berarti lebih buruk [terukur, tercatat]:
 - 500 baris: okurensi +0,0237 (sd 0,0191); cacah +0,0054 (sd 0,0513);
 - 1.000 baris: okurensi +0,0274 (sd 0,0142); cacah +0,0067 (sd 0,0287);
 - 3.000 baris: okurensi +0,0269 (sd 0,0082); cacah +0,0208 (sd 0,0173).Pada okurensi selisihnya melampaui simpangan baku terkumpul di setiap anak tangga dan **tidak menyusut** sepanjang julat data $6 \times$. Tesis melaporkan bahwa

keunggulan **dicari dengan replikasi yang memadai dan tidak ditemukan** — bukan bahwa ia tidak ada.

- **Sweep hour_encoding** — **13/14/15 fitur** (D-02).
- **Sweep train_zero_ratio** — **alami/75%/50%** (D-07).
- **Sweep feature_reduction** — **None/pca8/pca6** (D-40), disertai **di sisi mana pembalikan paritas** sebuah hasil berada, karena sirkuit dibangun pada lebar tereduksi sehingga jumlah parameternya ikut berubah.

VI.2.6 Variabilitas Antar Fold

- **Tabel: hasil per fold** (D-06), fold 1–3, agar pembaca melihat sebaran dan bukan hanya reratanya.
- **Keterbatasan siklus surya**: tiga fold merentang 2022–2024, jauh lebih pendek daripada siklus aktivitas matahari, sehingga variabilitas antar fold tidak boleh dibaca sebagai variabilitas antar tahun secara umum.

VI.2.7 Hasil Lintas Domain

- **Tabel: empat kombinasi latih–uji** (tropis→tropis, tropis→subtropis, subtropis→subtropis, subtropis→tropis), dengan *scaler* domain **sumber** (D-36).
- **Selisih lintas domain yang tersisa dibaca sebagai temuan transfer**, bukan sebagai kegagalan — dan hanya sah dibaca begitu karena KX sudah dibuang dari kedua domain (D-01) sehingga keduanya menyajikan 13 prediktor yang sama.
- **Biaya membuang KX** (D-01) dilaporkan terpisah: perbandingan terhadap studi terdahulu melemah karena prediktor yang dipakainya tidak tersedia di kedua domain. Nyatakan.

VI.2.8 Agregasi Spasial

- **Hasil pelengkap, bukan sumbu utama kedua** (D-05). Prediksi diagregasikan atas blok 2×2 sel pada kedua domain.
- **Aritmetikanya penting**: GFD adalah kerapatan, sehingga agregasi sel adalah $\sum(\text{cacah})/\sum(\text{luas})$, **tidak pernah** rerata kerapatan per sel — luas sel berbeda menurut lintang.
- Tropis hanya 30 sel, sehingga blok 5×5 nyaris seluruh domain dan 2×2 adalah batasnya.

VI.2.9 Kesetaraan Dua Jalur Gradien

- **Verifikasi forward pass**: sirkuit PennyLane dan Qiskit sepakat sampai 10^{-10} (D-28) — ini menjawab pertanyaan tentang **sirkuit**.
- **Run Qiskit tereduksi** (D-39): 500 baris $\times$ 15 epoch, satu fold, satu seed, ta-

hap okurensi saja — menjawab pertanyaan tentang **pelatihan**. Ruang lingkungannya dinyatakan agar tidak ada pembaca yang mengasumsikan lebih; pasangan *hurdle* penuh adalah 21,9 jam dan tidak dijalankan.

VI.3 Pembahasan Hasil Evaluasi

- **Terhadap NF-01:** dinyatakan tidak terpenuhi pada resolusi jam dan dijelaskan sebagai perbedaan kategori — NF-01 ditulis terhadap kerapatan bulanan, sedangkan target di sini adalah proses cacah 94–97% nol (D-12). Dievaluasi terhadap setiap jendela, dan pada 24 jam pangsa nol tropis 64,63% membuat R^2 dapat ditafsirkan meski target tetap didominasi nol.
- **Terhadap NF-02:** terpenuhi secara mekanisme, **belum diuji ujung-ke-ujung** (D-42, pertanyaan terbuka 28). Kalimat itu persis, tidak lebih.
- **Terhadap klaim QML:** efisiensi sampel dicari dan tidak ditemukan (D-14); paritas parameter adalah mata uang yang lemah dan harus dikatakan begitu (D-34).
- **Terhadap studi terdahulu:** perbandingan melemah oleh pembuangan KX (D-01) dan oleh perbedaan resolusi (D-21) — keduanya dinyatakan, bukan diselipkan.
- **Ancaman terhadap validitas, seluruhnya dinyatakan di muka:** komposisi CG/IC subtropis (pertanyaan terbuka 10), konvensi *flash* lawan *stroke* (pertanyaan terbuka 11), konfound *detection efficiency* (D-27), asimetri *sweep* (D-29, D-37), dan tujuh hiperparameter tanpa alasan tercatat (pertanyaan terbuka 22).

BAB VII

PENUTUP

VII.1 Kesimpulan

Jelaskan secara detail langkah-langkah rencana selanjutnya, hal-hal yang diperlukan atau akan disiapkan, dan risiko dan mitigasinya, yang meliputi:

VII.2 Saran

asdfas

LAMPIRAN A

SOURCE CODE

A.1 Perangkat Lunak untuk Akuisisi Data dari Sensor Ultrasonik

```
1 % -- Example of pseudocode and source code listing --
2 % -- Gunakan minipage agar listing tidak terpotong ke halaman
   berikutnya --
3
4
5
6 \begin{minipage}{\textwidth}
7 \begin{lstlisting}[caption={Iterative binary search in Python},
   label={lst:binary_iter}, frame=single, captionpos=t, language=
   Python]
8 def binary_search(arr, target):
9     """
10     Performs binary search on a sorted array.
11
12     Args:
13         arr: A sorted list of elements
14         target: The element to search for
15
16     Returns:
17         Index of target if found, -1 otherwise
18     """
19     left = 0
20     right = len(arr) - 1
21
22     while left <= right:
23         mid = (left + right) // 2
24
25         if arr[mid] == target:
26             return mid
27         elif arr[mid] < target:
28             left = mid + 1
29         else:
30             right = mid - 1
```

```
31
32     return -1
33
34
35 \end{lstlisting}
36 \end{minipage}
```

Listing A.1 Binary search code

A.2 Perangkat Lunak untuk Pengolahan Data Akuisisi dan Visualisasi Hasil Pengukuran Jarak

asdjfkjashdkjfas

LAMPIRAN B

HASIL SURVEI LAPANGAN

B.1 Foto Survei Lokasi 1

Teks survei lokasi 1.

B.2 Foto Survei Lokasi 2

Teks survei lokasi 2.

B.3 Transkrip Wawancara dengan Narasumber

Teks transkrip wawancara.

